TP sur la couronne d'or de Hiéron de Syracuse

Bois (selon l'essence)		Masse volumique g/dm3
Balsa	bois très léger pour maquettes	140
Chêne	bois pour ébénisterie	610 à 980
Chêne (coeur)	bois très dur pour ébénisterie	1170
Ebène	bois très dur,noir pour ébénisterie	1150
Frêne	bois dur pour ébénisterie	840
Hêtre	bois utilisé pour allumettes	800
Pin		500
Sapin		450

Métaux	Masse volumique g/dm3
Aluminium	2700
Cuivre	8920
Fer	7874
Or	19300
Zinc	7150

Matières plastiques	Masse volumique g/dm3
polyéthylène	900
polypropylène	900
PVC	1400

liquides alimentaires	Masse volumique g/dm3 ou g/l (1l = 1dm3)
eau à 4 ° C	1000
huile végétale	920
jus de raisin	1080

(1) définition de la masse volumique

La masse volumique (=densité) se calcule en divisant une unité de masse par une unité de volume ; elle est exprimée en grammes par cm³ à l'aide de la lettre ρ.

Par exemple l'eau a une masse volumique de l'eau est :

ρ = 1 g / cm³ : chaque cm³ d'eau pèse 1 gramme.

Le fer, beaucoup plus dense, a une masse volumique égale à :

ρ = 7874 g / dm³ : chaque dm³ de fer pèse 7874 kilogrammes, chaque cm³ de fer pèse 7,874 kg.

Étain	Sn	232 °C	2270 °C	7,29 g/cm³
Cuivre	Cu	1083 °C	2595 °C	8,96 g/cm³
Zinc	Zn	419,5°C	907°C	7,134 g/cm³
Aluminium	Al	660°C	2467°C	2,6989 g/cm³
Magnésium	Mg	650 °C	1090 °C	1,738 g/cm³
Fer	Fe	1535 °C	2750 °C	7,874 g/cm³
Nickel	Ni	1453°C	2732 °C	8,9 g/cm³
Tungstène	W	3422 °C	5555 °C	19,3 g/cm³
Titane	Ti	1668 °C	3287 °C	4,51 g/cm³
Manganèse	Mn	1245 °C	2061 °C	7,2

(2) Le problème d'Archimède

Soit la couronne de Hiéron est entièrement en or soit elle est faite d'un alliage d'or et d'argent. Sa masse n'est pas suspecte : elle est exactement celle attendue par le tyran de Syracuse. Son volume est impossible à calculer directement car sa forme est trop complexe. Comment faire pour vérifier de quoi elle est faite ?

(3) Première approche : expérimenter l'intérêt de la notion de masse volumique en déterminant la nature de différents objets

1 ml = 1 cm³

Hypothèse					
masse					
volume					
masse volumique					
matériaux					

(4) Deuxième approche : Archimède ne connaissait pas le ρ de l'or ou de l'argent !

Réponse au (3)

- Bois,
- PVC,
- Laiton,
- Acier,
- Aluminium.